ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР
2 февраля 2023 года

Сначала, пожалуйста, прочитайте следующее:

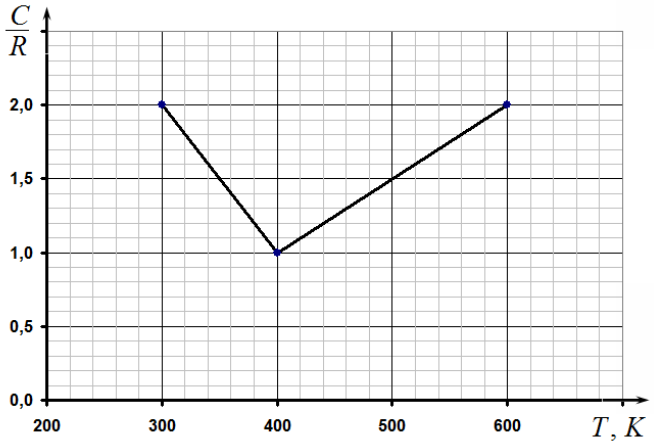
1. Теоретический тур состоит из трех задач. Продолжительность тура 4 часа.
2. Для расчетов Вы можете использовать свой калькулятор.
3. Вам предоставлены чистые листы бумаги и ***Листы для записи*** (***Writing sheets***). Чистые листы бумаги предназначены для черновых записей, их Вы можете использовать по Вашему усмотрению, они не проверяются. На ***Writing sheets*** следует записывать решения задач, которые будут оценены при проверке работы. В решениях как можно меньше используйте словесные описания. В основном Вы должны использовать уравнения, числа, буквенные обозначения, рисунки и графики.
4. Используйте только лицевую сторону ***Writing sheets***. При записи не выходите за пределы отмеченной рамки.
5. Решение каждой задачи следует начинать с новой страницы ***Writing sheets***.
6. На каждом использованном ***Writing sheets,*** в отведенных для этого графах, необходимо указать Вашу страну (***Country***), Ваш код (***Student Code***), порядковый номер задачи (***Question Number***), текущий номер каждого листа (***Page Number***) и полное количество листов, использованных при решении всех задач (***Total Number of Pages)***. Если Вы не хотите, чтобы некоторые использованные ***Writing sheets*** были включены в ответ, тогда перечеркните их большим крестом на весь лист и не включайте в Ваш подсчёт полного количества листов.

Задача 1 (10.0 балла)

Эта задача состоит из трех частей, не связанных друг с другом.

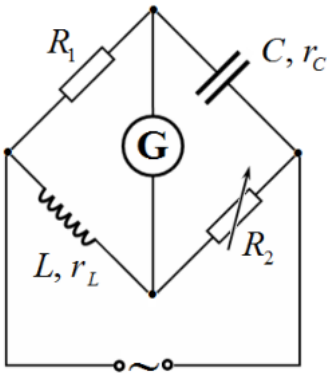
Задача 1.1 (3.0 балла)

Один моль идеального одноатомного газа, находящийся в цилиндре под поршнем, квазистатически нагревают от температуры $T_1 = 300$ К до $T_2 = 600$ К, изменяя объём таким образом, что зависимость теплоёмкости газа C от температуры имеет вид, показанный на рисунке. Найдите работу, совершённую над газом от состояния, в котором график зависимости его объёма от температуры достигал локального максимума, до состояния, в котором этот же график достигал локального минимума. Ответ выразите в джоулях, считая универсальную газовую постоянную равной $R = 8.31$ Дж/К.



Задача 1.2 (3.0 балла)

На рисунке показана схема моста переменного тока. Сопротивление $R_1 = 2.5$ кОм, индуктивность $L = 1$ Гн, сопротивление катушки индуктивности $r_L = 1$ Ом. На частоте переменного синусоидального напряжения $\nu = 100$ Гц балланс моста наступает при $R_2 = 800$ Ом. Оказалось, что при увеличении частоты переменного тока в два раза балланс моста не нарушается. Найдите сопротивление утечки r_C конденсатора и его емкость C.



Задача 1.3 (4.0 балла)

Нобелевская премия по физике за 2019 г. была присуждена швейцарским астрономам М. Майору и Д. Кело за открытие несветящихся спутников (экзопланет) у звёзд. Рассмотрим планету Юпитер в нашей солнечной системе как экзопланету для Солнца. Период обращения Юпитера составляет $T_J = 11.9$ года при массе $M_J = 1.90 \cdot 10^{27}$ кг, а масса Солнца равна $M_S = 1.99 \cdot 10^{30}$ кг. Считайте также известной скорость движения Земли по орбите $v_E = 29.8$ км/с, а орбиты планет предполагайте круговыми. Пусть наблюдение проводится спектрометром далеко из-за пределов солнечной системы так, что наблюдатель находится в плоскости движения системы Солнце–Юпитер. Найдите минимальную разрешающую способность спектрометра $R_{\min}$, которая позволяет определить наличие у Солнца массивной экзопланеты Юпитер. Считайте скорость света равной $c = 2.99 \cdot 10^8$ м/с.

Примечание: разрешающей способностью спектрометра называется его способность различать две близко расположенные спектральные линии, которая характеризуется безразмерным параметром $R = \lambda / \Delta\lambda$, где $\Delta\lambda$ – наименьшая разность длин волн двух линий еще регистрируемых прибором как отдельные, λ – средняя длина волны двух разрешаемых линий.

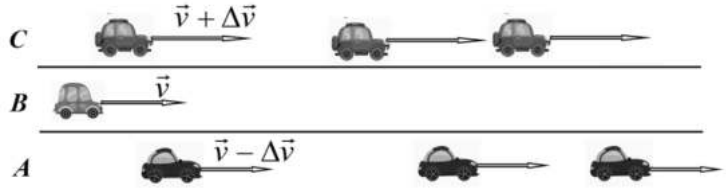
Задача 2. Ускорение Ферми (10.0 балла)

В космических лучах обнаруживаются частицы, обладающие чрезвычайно большой энергией. Возможный механизм появления таких частиц называется ускорением Ферми.

Ускорение Ферми – это стохастический механизм ускорения, которое заряженные частицы испытывают при многократном отражении, обычно от магнитного зеркала. В данной задаче рассматриваются основные идеи, лежащие в основе этого, парадоксального на первый взгляд, явления.

Почему встречных машин больше, чем попутных?

По автомагистрали, имеющей три полосы ***A, B, C*** , движутся с постоянной скоростью в одном направлении автомобили: по центральной полосе ***B*** автомобиль движется со скоростью $v = 90$ км/ч; по полосе ***A*** движутся автомобили со скоростями $v - \Delta v = 80$ км/ч; по полосе ***C*** движутся автомобили со скоростями $v + \Delta v == 100$ км/ч. Расстояние между автомобилями одинаковое на каждой из полос ***A*** и ***C***, число автомобилей на единицу длины полосы для каждой из них составляет $n = 5.0\,\text{км}^{-1}$.

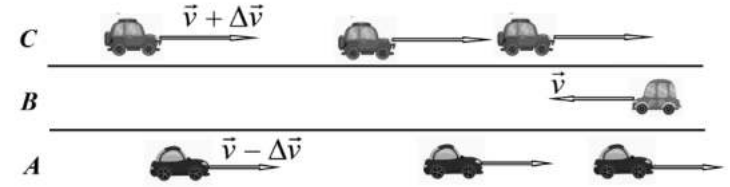


Рассмотрим автомобиль, движущийся по полосе ***B***.

2.1 Рассчитайте, сколько автомобилей N_1, движущихся по полосе ***A***, обгоняет автомобиль ***B*** за время $t = 1.0$ мин , а также время τ_1 между двумя последовательными обгонами.

2.2 Рассчитайте, сколько автомобилей N_2, движущихся по полосе ***C,*** которые обгоняют автомобиль на полосе ***B*** за время $t = 1.0$ мин , а также время τ_2 между двумя последовательными обгонами.

Пусть теперь автомобиль движется по полосе ***B*** навстречу автомобилям, движущимся по полосам ***A*** и ***C***. Скорости автомобилей и их плотность на дороге остаются прежними.

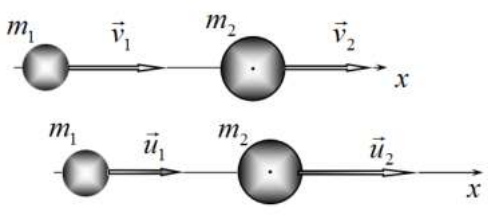


2.3 Рассчитайте числа автомобилей N_3, движущихся по полосе ***A***, и N_4, движущихся по полосе ***C***, которые встречает автомобиль ***B*** за время $t = 1.0$ мин . а также соответствующие времена τ_3 и τ_4 между двумя последовательными встречами.

Упругое столкновение

В данной части рассмотрим классическую задачу об упругом столкновении двух тел. Основной целью данного рассмотрения является определение условий, при которых кинетическая энергия одного из выбранных тел возрастает в результате удара.

Два упругих шарика, массы которых равны m_1 и m_2, движутся вдоль оси x. Скорость первого шарика до столкновения равна v_1, скорость второго – v_2. Обозначим скорости шариков после абсолютно упругого центрального столкновения u_1 и u_2, соответственно. Под скоростями шариков следует понимать проекции скоростей на ось x, поэтому они могут быть как положительными, так и отрицательными.



>

2.4 Выразите скорости шариков u_1 и u_2 после удара через их скорости до удара v_1 и v_2, а также массы шариков.

Обозначим отношение масс шариков как $\mu = \frac{m_2}{m_1}$, отношение скорости первого шарика после и до удара как $\eta_1 = \frac{u_1}{v_1}$ и отношение скоростей шариков до удара как $\eta_2 = \frac{v_2}{v_1}$. Для определенности считайте, что $v_1 > 0$.

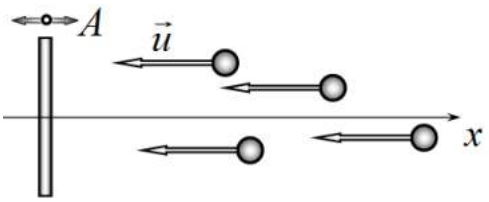
2.5 Постройте семейство графиков зависимостей параметра η_1 от параметра η_2 для всех характерных значений отношений масс шариков μ.

2.6 Найдите соотношение между параметрами η_2 и μ, при котором первый шарик увеличивает свою энергию в результате столкновения.

2.7 Рассмотрите случай столкновения легкого шарика с тяжелым $m_2 >> m_1$. Найдите в этом предельном случае скорость первого шарика после столкновения $\tilde{u}_1$ и определите область значений скоростей тяжелого шарика η_2 до столкновения, при которых энергия легкого шарика возрастает в результате столкновения.

Простейшая модель ускорения Ферми

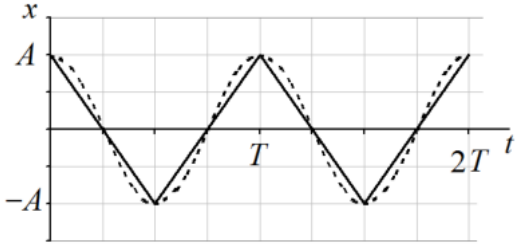
Массивная плита, расположенная перпендикулярно оси x, совершает гармонические колебания в направлении оси x. Амплитуда колебаний равна A, их период – T. В направлении плиты вдоль оси x с одинаковыми скоростями u движутся легкие шарики. Времена подлета шариков к плите являются случайными и равномерно распределенными.



2.8 Выразите максимальную скорость движения плиты V_0 через амплитуду и период ее колебаний.

2.9 Рассчитайте долю φ налетающих шариков, которые после столкновения увеличат свою кинетическую энергию. Ответ выразите через u и V_0. Для численной оценки отдельно рассмотрите два случая: а) $u = 1.5V_0$; б) $u = 0.50V_0$.

Аппроксимируем гармонический закон движения плиты кусочно-линейной функцией, смотрите рисунок ниже, то есть будем считать, что модуль скорости V движения плиты остается постоянным при тех же значениях амплитуды и периода колебаний.



2.10 Выразите значение модуля скорости движения плиты V через амплитуду и период ее колебаний.

2.11 Рассчитайте, во сколько раз изменится средняя энергия налетающих шариков $\varepsilon = \frac{E}{E_0}$, где E_0 – кинетическая энергия шариков до столкновения, E – средняя энергия шариков после столкновения с колеблющейся плитой. Для численной оценки отдельно рассмотрите два случая: а) $u = 1.5V$; б) $u = 0.50V$.

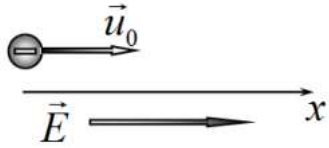
Задача 3. Магнетрон (10.0 баллов)

И электрическое и магнитное поля воздействуют на движущиеся в них заряженные частицы, которые определенным образом меняют характер своего движения. Всюду в дальнейшем предполагается, что заряженные частицы двигаются в вакууме, а излучением электромагнитных волн можно пренебречь.

В данной задаче рассматривается движение электронов, которые представляют собой классические точечные частицы. При проведении численных расчетов считайте, где необходимо, что электрон обладает отрицательным электрическим зарядом, модуль которого равен $e = 1.60 \cdot 10^{-19}$ Кл, а его масса равна $m = 9.11 \cdot 10^{-31}$ кг. Электрическая и магнитная постоянные равны $\varepsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12}$ Ф/м и $\mu_0 = 1.26 \cdot 10^{-6}$ Гн/м, постоянная Больцмана $k_B = 1.38 \cdot 10^{-23}$ Дж/К.

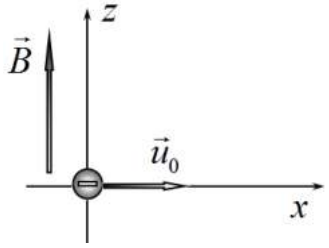
Движение электрона в электрическом и магнитном полях

Пусть в начальный момент времени $t = 0$ электрон покоится в начале координат, а вдоль положительного направления оси x приложено однородное электрическое поле напряженностью E. Электрону сообщают начальную скорость u_0, также направленную в положительном направлении оси x.

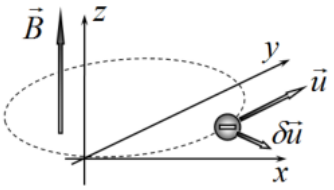


3.1 Определите максимальное значение координаты электрона $x_{\max}$ за все время его движения.

Пусть в начальный момент времени $t = 0$ электрон покоится в начале координат, а вдоль положительного направления оси z приложено однородное магнитное поле с индукцией B. Электрону сообщают начальную скорость u_0, направленную в положительном направлении оси x.

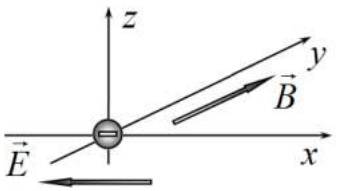


3.2 Определите максимальное значение координаты электрона $x_{\max}$ за все время его движения.

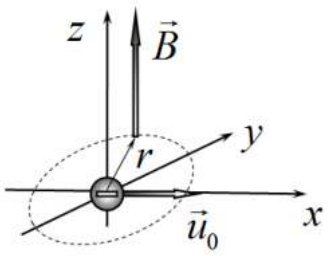


3.3 В процессе движения по траектории электрону в некоторый момент времени сообщили дополнительную скорость δu в направлении, перпендикулярном его текущей скорости u и лежащем в плоскости его начальной траектории, причем $\delta u \quad u$. Определите период возникших двумерных колебаний электрона относительно его первоначальной невозмущенной траектории.

Пусть в начальный момент времени $t = 0$ электрон покоится в начале координат, а вдоль отрицательного направления оси x приложено однородное электрическое поле напряженностью E. Помимо этого, вдоль положительного направления оси y создано однородное магнитное поле с индукцией B. Электрон освобождают с нулевой начальной скоростью.



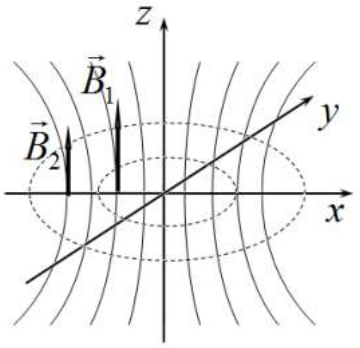
3.4 Определите максимальное значение координаты электрона $x_{\max}$ за все время его движения.



Пусть в начальный момент времени $t = 0$ электрон покоится в начале координат, а вдоль положительного направления оси z приложено магнитное поле, индукция которого в плоскости xy зависит от расстояния r до оси z по закону $B = \alpha r = \alpha (x^2 + y^2)^{1/2}$. Электрону сообщают начальную скорость u_0, направленную в положительном направлении оси x.

3.5 Определите максимальное расстояние $r_{\max}$ от электрона до оси z в процессе его движения.

В некоторой области пространства создается осесимметричное относительно оси z магнитное поле. В момент времени $t = 0$ магнитное поле отсутствует, а затем начинает медленно нарастать, причем во всех точках плоскости xy вектор индукции поля направлен вдоль оси z. По прошествии некоторого промежутка времени индукция магнитного поля достигает предельного значения и перестает изменяться. При этом в плоскости xy распределение поля имеет вид



$$B = \begin{cases} B_1, & 0 < r < r_1 \\ B_2, & r_1 < r < r_2 \\ 0, & r > r_2 \end{cases},$$

где r – расстояние до оси z, а r_1 и r_2 – известные величины.

В момент времени $t = 0$ электрон покоится в некоторой точке, лежащей в плоскости xy. При включении поля электрон начинает двигаться по окружности в плоскости xy, центр которой находится на оси z.

3.6 Определите, при каком отношении B_1 / B_2 возможно описанное движении электрона.

Цилиндрический магнетрон

Магнетрон – электронный электровакуумный прибор, величина протекающего тока в котором управляется электрическим и магнитным полем. Рассмотрим простейший магнетрон, состоящий из проводящих соосных длинных цилиндрических катода и анода с радиусами $a = 3.00 \cdot 10^{-1}$ мм и $b = 6.00$ мм соответственно, расположенных внутри вакуумной лампы. Лампа находится в центре цилиндрического соленоида, ось которого совпадает с осями катода и анода, а число витков составляет $N = 2590$, длина равна $L = 210$ мм и диаметр – $D = 105$ мм. Разность потенциалов между катодом и анодом постоянна и равна $V_0 = 75.0$ В. Считайте, что покидающие катод электроны образуются вследствие термоэлектронной эмиссии и имеют нулевую начальную скорость, а также пренебрегайте пространственным зарядом электронов в лампе.

3.7 Рассчитайте разность потенциалов V между катодом и точкой в пространстве, расположенной на расстоянии $r = 3.00$ мм до общей оси лампы и соленоида.

3.8 Рассчитайте наименьший ток соленоида $I_{\min}$, при котором ток в магнетроне между катодом и анодом обращается в ноль.

3.9 Найдите условие для температуры катода T, при выполнении которого начальную скорость электронов действительно можно считать нулевой.

Математическая подсказка для задач теоретического тура

Вам может понадобиться знание следующих интегралов:

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, \text{ где } n \neq -1 \text{ и } C \text{ – произвольная постоянная;}$$

$$\int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C, \text{ где } C \text{ – произвольная постоянная;}$$

$$\int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^{3/2}} = \frac{x}{a^2 (x^2 + a^2)^{3/2}} + C, \text{ где } a, C \text{ – произвольные постоянные;}$$

$$(1+x)^\gamma \approx 1 + \gamma x + \frac{\gamma(\gamma - 1)}{2} x^2, \text{ для } |x| \ll 1 \text{ и любых } \gamma;$$

$$\ln(1+x) \approx x, \text{ для } |x| \ll 1.$$